



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL			SEM. ACADE.	2024-2
ASIGNATURA	ECUACIONES DIFERENCIALES			CICLO:	IV
DOCENTE (S)	RAÚL MITAC				
EVEN TO:		SECCIÓN:		DURACION:	100 min
ESCUELA (S)	INDUSTRIAL, CIVIL				

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

1. Resolver la siguiente E.D.O. :

AHF estuvo aquí

$$y''' - 7y' - 6y = |26e^{-2x} \cdot \cos x|$$

(4puntos)

2. Resolver la siguiente E.D.O. :

$$y'' + 4|y'| + 4y = x(2e^{2x} + x \sin x)$$

(4puntos)

3. Determinar el Wronskiano de las siguientes funciones:

$$e^{2x}; \quad e^{-3x} \cos(4x); \quad e^{-3x} \sin(4x)$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(4puntos)

4. Encontrar las trayectorias ortogonales de la familia de elipses con centro (1;0) y vértices en (1;2) y (1;-2).

(4puntos)

5. Resolver la siguiente E.D.O.:

$$y' + ye^x = e^{2x} + e^{-x} \cdot y^2; \text{ una solución es: } y = |e^x|$$

(4puntos)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP